Packet Tracer – Subnetting eines IPv4-Netzwerks

Adressierungstabelle

Gerät	Schnittstellen	IP-Adresse	Subnetzmaske	Default Gateway (Standardgateway)
CustomerRouter	G0/0			–
	G0/1			
	S0/1/0	209.165.201.2	255.255.255.252	
Switch LAN-A	VLAN1			
LAN-B Switch	VLAN1			
PC-A	NIC			
PC-B	NIC			
ISPRouter	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.224	–
	S0/1/0	209.165.201.1	255.255.255.252	
ISPSwitch	VLAN1	209.165.200.226	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP-Workstation	NIC	209.165.200.235	255.255.255.224	209.165.200.225
ISP Server	NIC	209.165.200.240	255.255.255.224	209.165.200.225

Ziele

Teil 1: Entwurf eines Subnetting-Schemas für ein IPv4 Netzwerk

Teil 2: Konfiguration der Geräte

Teil 3: Testen des Netzwerks und Fehlerbehebung

Hintergrund/Szenario

In dieser Aktivität werden Sie das Kundennetzwerk in mehrere Subnetze subnet. Das Subnetzschema sollte auf der Anzahl der Host-Computer basieren, die in jedem Subnetz benötigt werden, sowie auf anderen Netzwerküberlegungen, z. B. die zukünftige Erweiterung der Netzwerk-Hosts.

Nachdem Sie ein Subnettingschema erstellt und die Tabelle durch Ausfüllen der fehlenden Host- und Schnittstellen-IP-Adressen ausgefüllt haben, werden Sie konfigurieren Sie die Host-PCs , Switches und Routerschnittstellen.

Wenn die Netzwerkgeräte und Host-PCs konfiguriert wurden, verwenden Sie den Befehl **ping** zum Testen der Netzwerkverbindungen.

© 2019 - 2021 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Öffentliche Cisco

Anweisungen

Teil 1: Subnetz des zugewiesenen Netzwerks

Schritt 1: Erstellen eines Subnetzschemas, das die erforderliche Anzahl von Subnetzen und Host-Adressen bereitstellt

In diesem Szenario wurden Sie als Netzwerktechniker beauftragt, ein neues Netzwerk für einen Kunden zu installieren. Sie müssen mehrere Subnetze auf Basis des Netzwerk-Adressbereichs 192.168.0.0 /24 erstellen, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:

a. Das erste Subnetz ist das LAN-A-Netzwerk. Sie benötigen mindestens 40 Host-IP-Adressen.

b. Das zweite Subnetz ist das LAN-B-Netzwerk. Sie benötigen mindestens 40 Host-IP-Adressen.

c. Darüber hinaus benötigen Sie mindestens zwei weitere ungenutzte Subnetze für zukünftige Netzwerkerweiterungen.

Hinweis: Es sollen keine Subnetzmasken mit variabler Länge verwendet werden. Die Subnetzmasken aller Geräte sollen die dieselbe Länge besitzen.

d. Beantworten Sie die folgenden Fragen als Hilfestellung beim Erstellen eines Subnetzschemas, das die angegebenen Netzwerkanforderungen erfüllt:

Wie viele Host-Adressen werden im größten erforderlichen Subnetz benötigt?

Wie viele Subnetze sind mindestens erforderlich?

Das Netzwerk, das Sie in Subnetze unterteilen sollen, hat die Adresse 192.168.0.0/24. Wie lautet die /24-Subnetzmaske im Binärformat?

e. Die Subnetzmaske besteht aus zwei Abschnitten, dem Netzwerkteil und dem Host-Teil. Das wird im Binärformat durch die Einsen und Nullen in der Subnetzmaske dargestellt.

Wofür stehen die Einsen in der Netzwerkmaske?

Wofür stehen die Nullen in der Netzwerkmaske?

f. Zum Unterteilen eines Netzwerks in Subnetze werden Bit aus dem Host-Teil der ursprünglichen Netzmaske in Subnetz-Bit umgewandelt. Die Anzahl der Subnetz-Bit definiert die Anzahl der Subnetze.

Wie viele Subnetze und Hosts werden für jede der im folgenden Binärformat dargestellten möglichen Subnetzmasken erstellt?

Tipp: Denken Sie daran, dass die Anzahl der Host-Bits (hoch 2) die Anzahl der Hosts pro Subnetz (minus 2) und die Anzahl der Subnetzbits (hoch 2) die Anzahl der Subnetze definiert. Die Subnetzbits (fett gedruckt) sind die Bits, die über die ursprüngliche Netzmaske von /24 hinaus entlehnt wurden. Die /24 ist die Präfixnotation und entspricht einer punktierten Dezimalmaske von 255.255.255.0.

1) (/25) 11111111.11111111.11111111.**1**0000000

Punktiertes dezimales Subnetzmasken-Äquivalent:

Anzahl der Subnetze? Anzahl der Hosts?

© 2019 - 2021 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Öffentliche Cisco

www.netacad.com

2) (/26) 11111111.11111111.11111111.**11**000000

Punktiertes dezimales Subnetzmasken-Äquivalent:

Anzahl der Subnetze? Anzahl der Hosts?

3) (/27) 11111111.11111111.11111111.**111**00000

Punktiertes dezimales Subnetzmasken-Äquivalent:

Anzahl der Subnetze? Anzahl der Hosts?

4) (/28) 11111111111111111111111111.**1111**0000

Punktiertes dezimales Subnetzmasken-Äquivalent:

Anzahl der Subnetze? Anzahl der Hosts?

5) (/29) 11111111111111111111111111.**11111**000

Punktiertes dezimales Subnetzmasken-Äquivalent:

Anzahl der Subnetze? Anzahl der Hosts?

6) (/30) 11111111111111111111111111.**111111**00

Punktiertes dezimales Subnetzmasken-Äquivalent:

Anzahl der Subnetze? Anzahl der Hosts?

Unter Berücksichtigung Ihrer obigen Antworten, welche Subnetzmasken erfüllen die erforderliche Mindestanzahl von Hostadressen?

Unter Berücksichtigung Ihrer Antworten oben, welche Subnetzmasken die erfüllen erforderliche Mindestanzahl von Subnetzen?

Welche Subnetzmaske stellt unter Berücksichtigung Ihrer obigen Antworten die erforderliche Mindestzahl von Hosts sowie die erforderliche Mindestzahl an Subnetzen bereit?

Wenn Sie ermittelt haben, welche Subnetzmaske alle angegebenen Netzwerkanforderungen erfüllt, leiten Sie jedes der Subnetze ab. Führen Sie die Subnetze beginnend mit dem ersten und bis zum letzten in der Tabelle auf. Denken Sie daran, dass das erste Subnetz 192.168.0.0 mit der gewählten Subnetzmaske ist.

© 2019 - 2021 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Öffentliche Cisco

www.netacad.com

Subnetzadresse	Präfix	Subnetzmaske

Schritt 2: Die Adressierungstabelle mit dem fehlenden IP-Adressen ergänzen

Zuweisen von IP-Adressen anhand der folgenden Kriterien: Verwenden Sie die Einstellungen des ISP-Netzwerks als Beispiel.

a. Weisen Sie LAN-A das erste Subnetz zu.

1) Verwenden Sie die erste Hostadresse für die CustomerRouter-Schnittstelle, die mit dem LAN-A-Switch verbunden ist.

2) Verwenden Sie die zweite Hostadresse für den LAN-A-Switch. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Switch eine Standard-Gatewayadresse zuweisen.

3) Verwenden Sie die letzte Hostadresse für PC-A. Stellen Sie sicher, dass Sie dem PC eine Standard-Gatewayadresse zuweisen.

b. Weisen Sie LAN-B das zweite Subnetz zu.

1) Verwenden Sie die erste Hostadresse für die CustomerRouter-Schnittstelle, die mit dem LAN-B-Switch verbunden ist.

2) Verwenden Sie die zweite Hostadresse für den LAN-B-Switch. Stellen Sie sicher, dass Sie dem Switch eine Standard-Gatewayadresse zuweisen.

3) Verwenden Sie die letzte Hostadresse für PC-B. Stellen Sie sicher, dass Sie dem PC eine Standard-Gatewayadresse zuweisen.

Teil 2: Konfiguration der Geräte

Konfigurieren Sie grundlegende Einstellungen an den PCs, Switches und Routern. Entnehmen Sie die Gerätenamen und Adressinformationen der Adressierungstabelle.

Schritt 1: Konfigurieren Sie den Kunden-Router.

a. Verwenden Sie Sie als geheimes Enable Passworts auf CustomerRouter **Class123** .

b. Setzen Sie das Anmeldekennwort für die Konsole auf **Cisco123**.

c. Konfigurieren Sie **CustomerRouter** als Hostname für den Router.

d. Konfigurieren Sie die G0/0- und G0/1-Schnittstellen mit IP-Adressen und Subnetzmasken und aktivieren Sie sie dann.

e. Speichern Sie die aktuelle Konfiguration in der Startkonfigurationsdatei.

Schritt 2: Konfigurieren Sie die beiden Kunden-LAN-Switches.

Konfigurieren Sie die IP-Adressen auf Schnittstelle VLAN 1 auf den beiden Kunden-LAN-Switches. Stellen Sie sicher, dass Sie auf jedem Switch das richtige Standard-Gateway konfigurieren.

Schritt 3: Konfigurieren Sie die PC-Schnittstellen.

Konfigurieren Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway-Einstellungen auf **PC-A** und **PC-B**.

© 2019 - 2021 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Öffentliche Cisco

www.netacad.com

Teil 3: Testen des Netzwerks und Fehlerbehebung

In Teil 3 verwenden Sie den Befehl **ping**, um die Netzwerkverbindungen zu testen.

a. Stellen Sie fest, ob PC-A mit seinem Standard-Gateway kommunizieren kann. Erhalten Sie eine Antwort?

b. Stellen Sie fest, ob PC-B mit seinem Standard-Gateway kommunizieren kann. Erhalten Sie eine Antwort?

c. Prüfen Sie, ob PC-A mit PC-B kommunizieren kann. Kommt eine Antwort?

Wenn Sie eine der vorstehenden Fragen mit "Nein" beantwortet haben, sollten Sie zurückgehen und Ihre IP-Adresse und Subnetzmasken-Konfigurationen überprüfen und sicherstellen, dass die Standard-Gateways auf PC-A und PC-B korrekt konfiguriert sind.

© 2019 - 2021 Cisco und/oder Partnerunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Öffentliche Cisco

www.netacad.com